EV3 Block Lab ブロック命令マニュアル

v0.17.0 対応版 2026年10月31日作成
先生と学習者が、ブロックの意味・入力値・実行順を確認するための資料です。現在の画面に並ぶブロックをカテゴリ別に説明します。
今回の追加：接続機器名、ランプ、ステアリング、CSV記録、数値演算、文字列、数値リスト。

このマニュアルの使い方

初めて使う場合は2〜3ページで保存と転送を確認し、使いたいカテゴリのページを開いてください。数値や条件の入力欄には、対応する形の変数・演算・センサブロックを入れられます。

ページ	内容	ページ	内容
2	画面と保存	15	カラーセンサと超音波センサ
3	接続と転送	16	タイマーと本体ボタン
4	単独モーターと停止	17	エンコーダとタッチセンサ
5	2個のモーターを動かす	18	赤外線センサ
6	台形とS字の加減速	19	授業で使う組み合わせ
7	タイヤ直径と距離移動	20	エラーと制限
8	スピンターンとピボットターン	21	本体の3色ランプ
9	左右の速さ・音・順次処理	22	ステアリングで曲線走行
10	分岐と繰り返しと終了	23	CSVログをEV3本体へ記録する
11	基本演算と論理	24	CSVをPC・Chromebookへ取り出す
12	数値関数の選び方	25	追加の数値演算とデータ処理
13	変数	26	文字列と文字列変数
14	マイブロックと引数	27	数値リストと集計

対象と確認範囲

標準のLEGO EV3ファームウェアで動作する試作アプリです。作ったプログラムをEV3へ保存すれば、PCから切り離して本体で実行できます。ev3devやPybricks用のプログラムではありません。

WindowsでBluetooth転送・照合・基本動作の実機確認が行われています。Chromebook・USB・追加機能の全組み合わせは実機検証を継続中です。実機で停止位置や接続を確認してから授業で使用してください。

画面名の表記はこの版の実装に合わせています。「何マス進む」などの低学年専用表示、ジャイロセンサ、EV3画面への文字・画像表示は、この版には含まれません。

画面と保存

プロジェクト名はEV3のフォルダ名、プログラム名はファイル名です。編集用ファイルとEV3実行用ファイルを使い分けます。

操作	役割・入力	使い方と注意
プロジェクト名	半角英数字、ハイフン、アンダースコア。1〜31文字。	EV3上の保存先フォルダ。例：Class3
プログラム名	同じく1〜31文字。拡張子は入力しない。	例：LineTrace → 保存はLineTrace.ev3lab、転送はLineTrace.rbf。
保存	編集内容をファイルに保存。	プログラム名.ev3lab。未接続の試作ブロックも含む。
開く	本アプリの作品ファイルを読み込む。	現在の作品を置き換える。必要なら先に保存する。
その他 → 新しい作品	編集画面を新しくする。	マイブロックを再利用するときは先に書き出す。
その他 → マイブロックを書き出す	定義と参照する変数・引数を保存。	my-blocks.ev3blocksとして保存。
その他 → マイブロックを読み込む	現在の作品へ定義を追加。	同名の定義は上書きしない。変更してから読み込む。
サンプル	動作を確認する作品へ置き換える。	音・モーター・移動・センサ・加減速などを用意。
元に戻す／やり直す	直前の編集を取り消す／戻す。	ファイルを開いた直後は編集履歴が新しくなる。

自動保存とバックアップ

自動保存は、現在の作品を同じブラウザ内に保存します。端末の自動シャットダウン後も同じサイトとブラウザで復元を試みますが、閲覧データ消去・別端末・別のサイトURLには引き継がれません。授業の区切りで「保存」も行ってください。

GitHubへのバックアップはアプリのソースコードが対象です。児童がブラウザで作った作品やマイブロックが、自動でGitHubへ保存されるわけではありません。

ファイルの違い

.ev3lab＝編集用作品、.ev3blocks＝マイブロック集、.rbf＝EV3実行用。本アプリの旧.ev3／.jsonも読み込めますが、LEGO純正ソフトの.ev3形式とは互換性がありません。

接続と転送

右上の「接続・転送」で設定を開きます。転送だけのボタンと、転送後に起動するボタンは動作が異なります。

操作	動作	確認すること
Bluetoothで接続	OSでEV3をペアリングし、Web Serialの接続先を選ぶ。	Windowsでは名前ではなくCOM番号になる場合がある。対応する発信ポートを選ぶ。
USBで接続	接続方法をUSBにして、WebHIDのデバイスを選ぶ。	データ通信できるケーブルをEV3のPC端子へ接続。標準起動のまま使う。
EV3に転送・照合	保存後、読み戻した全バイトを比較する。	起動はしない。照合後に短い2音を送る。
転送して実行	保存・照合後に今回のプログラムを起動する。	直後にモーターが動く場合がある。
実行を停止	本体のユーザープログラムと全モーターへ停止命令を送る。	接続中のみ有効。本体の戻るボタンでも停止できる。
切断	ブラウザとの通信を終了する。	切断は、実行中プログラムを止める操作ではない。
実行ファイルを保存	.rbfをPCにダウンロードする。	この操作だけではEV3への転送にならない。
ポートの接続機器と値	入力1～4のセンサ名・モード・値、出力A～DのL/Mモーター名・角度を表示。	「値を読む」か自動更新を使う。未接続と未対応機器は区別して表示。

本体だけで動かす手順

1. 有効なプロジェクト名とプログラム名を入力し、生成エラーがないことを確認する。

2. 「EV3に転送・照合」を押し、照合完了を確認する。

3. 切断後、EV3のファイル画面で指定したフォルダとプログラムを選び、実行する。

授業中に接続できないとき

他のEV3アプリや接続済みの別タブを閉じます。Bluetoothが不安定な場合は切断してからUSBへ切り替えます。学校の管理設定でWeb Serial／WebHIDが禁止されている場合は端末管理者の確認が必要です。

同じ保存先と同じプログラム名への転送は上書きです。以前のプログラムを残す場合は名前を変更してください。実行中のプログラムは停止してから転送します。

単独モーターと停止

「モーター」には、LモーターとMモーターそれぞれに「1個」と「2個」のグループがあります。このページは1個の制御です。

ブロック	入力と動作	使用例
Lモーター1個を回し続ける	A〜D、速さ−100〜100%。回転開始後すぐ次へ進む。0は停止。	Bを20%で回し続ける → 1秒待つ → Bを停止。
Mモーター1個を回し続ける	同じ入力と動作。負の速さは逆回転。	Aを−20%で回し続ける。
Lモーター1個を指定角度回す	速さ−100〜100%で0以外。角度1〜36000度。完了を待って次へ進む。	Bを20%で360度回す。
Mモーター1個を指定角度回す	同じ入力範囲。角度はモーター軸の回転量。	Aを−30%で90度回す。
Lモーター1個を指定時間動かす	速さは0以外。時間は0より大きく60秒以下。小数可。完了を待つ。	Bを30%で1.5秒動かす。
Mモーター1個を指定時間動かす	同じ入力範囲。時間の単位は秒。	Aを20%で0.5秒動かす。
モーター A を停止	A〜Dから選択。そのポートだけをブレーキ停止して次へ進む。	Bを停止しても、Cへの連続回転命令は続く。
すべてのモーターを停止	A〜Dをすべてブレーキ停止し、次の命令へ進む。	停止 → 音を鳴らす、という並びも可能。

回し続ける命令の後には待つ処理を置く

連続回転命令だけでプログラムの末尾へ到達すると、終了時に全モーターが停止します。「回し続ける → 待つ」や「回し続ける → 条件まで待つ」と組み合わせます。

角度と速さの見方

360度はモーター軸1回転です。歯車を介した車輪やアームの角度とは一致しない場合があります。逆方向へ回すときは、角度を正の値にしたまま速さを負にします。速さ%は角速度そのものではなく、実際の速さは種類や負荷により変わります。

速さ%と角度は整数として命令に渡されます。演算結果に小数がある場合は、命令へ渡す段階で小数部分を0方向へ切り捨てます。

2個のモーターを動かす

2個のグループではA+B、A+C、A+D、B+C、B+D、C+Dを選べます。種類をそろえたモーターで確認してください。

ブロック	入力と動作	使用例
Lモーター2個を回し続ける	選んだ2個へ同じ速さを指定して始動。すぐ次へ進む。	B+Cを20% → 距離条件まで待つ → 全停止。
Mモーター2個を回し続ける	同様。連続回転では角度や停止時刻の補正を行わない。	A+Dを−20%で回し続ける。
Lモーター2個を指定角度回す	速さは0以外、角度1〜36000度。設定された方式で2個の完了を待つ。	B+Cを30%で360度回す。
Mモーター2個を指定角度回す	同様。制御方式は先生用の設定で選ぶ。	A+Dを20%で180度回す。
Lモーター2個を指定時間動かす	時間は0より大きく60秒以下。2個を同時に指定時間だけ動かす。	B+Cを30%で2秒動かす。
Mモーター2個を指定時間動かす	同様。時間指定は角度をそろえる命令ではない。	A+Dを−20%で0.5秒動かす。

先生用の設定と計測にある角度制御の方式

方式	何を優先するか	注意
各モーターの指定角度を優先	各軸が指定角度に達するまで動く。	止まる時刻は異なる場合がある。
停止タイミングを補正 試作	進行角度を比較し、先行側の速度を調整する。	角度を優先する試作補正。停止時刻の完全一致は保証しない。
EV3同期制御 検証用	EV3の同期命令で組を制御する。	実機で角度や終了時刻を検証して使う。

設定を変えたときは転送し直します。加減速を有効にした有限移動では加減速用の制御が使われ、上の方式と同じ動きにはならない場合があります。

左右で別々の速度を使いたい場合は、9ページの「左右の速さで回し続ける」を使います。片側だけ停止したい場合は、4ページのポート別停止を使います。

台形とS字の加減速

加減速のブロックは、それ以降に実行する有限移動の設定です。このブロックだけではモーターは回りません。

ブロック	入力	意味
加減速を方式にする 加速 秒 減速 秒	方式＝台形／S字／なし。加速と減速は各0〜10秒。	後続のL/M角度・時間指定、前後移動、スピン、ピボットに適用。

方式	速度の変わり方	使いどころ
台形	速さの指令を直線的に増やし、減速時は直線的に下げる。	動き始めと停止を急に変えたくないとき。
S字	速度の変化を滑らかにする曲線を使う。	台形と動きの違いを比べるとき。
なし	後続の有限移動に加減速設定を適用しない。	通常の角度・時間指定へ戻すとき。

同じ条件で台形とS字を比較する

1. タイヤの直径を56mmにする。
2. 加減速を台形にする。加速1秒、減速1秒。
3. LモーターB+Cを速さ30%で60cm前に進める。
4. 1秒待つ。
5. 加減速をS字にする。加速1秒、減速1秒。
6. 同じく速さ30%で60cm前に進める。

設定が適用されない命令

「回し続ける」「左右の速さで回し続ける」「停止」のブロックは対象外です。設定はプログラム内で保持されます。マイブロックで変更した場合も、それ以降の命令に影響します。

短い移動と試作上の制限

短い距離や時間では指定した最高速度に到達しない場合があります。角度指定は停止位置を優先するため、設定秒数どおりの減速にならない場合があります。本体で約20msごとに速度指令を更新する試作方式です。

この版のS字は滑らかな速度曲線を作る方式です。一定ジャークを7区間で切り替える方式ではありません。実際の停止位置は負荷や床の滑りも含めて確認してください。

タイヤ直径と距離移動

長さからモーター角度へ換算するため、距離で進む前にタイヤの直径を設定します。

ブロック	入力と範囲	動作と使用例
タイヤの直径を mm にする	10〜200mm。0.1mm刻み。	例：56mm。タイヤの外径を測る。後続の移動・旋回に使う。
トレッドを mm にする	10〜1000mm。0.1mm刻み。	例：112mm。左右タイヤの中心どうしの間隔。旋回に必要。
Lモーター 速さ%で cm 前に進む	2ポート。速さ1〜100%、長さ1〜1000cm。	例：B+C、30%、20cm。移動完了を待って次へ進む。
Lモーター 速さ%で cm 後ろに下がる	同じ入力範囲。長さと速さは正の数で指定。	例：B+C、20%、10cm。命令が後退方向を指定する。

基本の並べ方

スタート → タイヤの直径を56mmにする → B+Cを速さ20%で20cm前に進む → 1秒待つ → B+Cを速さ20%で10cm後ろに下がる。

直径とトレッドをまとめる

マイブロック「初期設定」の中に、直径とトレッドの設定を入れられます。スタートから先に呼び出してください。定義を置いただけでは実行されません。設定前に移動すると生成エラーになります。

距離の考え方

理論上は「モーター回転角度＝進む距離÷タイヤの円周×360」です。アプリ内で必要な単位換算と整数角度への丸めを行います。直径56mmで20cm進む場合、モーターの回転量は約409度です。

タイヤはLモーターに直結し、両方の正回転で前へ進む取り付けを前提にしています。歯車比の設定には未対応です。

距離cmはこの版では整数として扱います。車輪の空転、タイヤの変形、床の摩擦などで実際の距離は変わります。数値だけで位置の正確さを保証するものではありません。

スピンターンとピボットターン

ここで指定する角度はロボットの旋回角度です。モーターの回転角度とは区別します。直径とトレッドを先に設定してください。

ブロック	動く車輪	入力
右に度スピンターン	左輪は正転、右輪は逆転。	左と右に異なるポート、速さ1〜100%、角度1〜3600度。
左に度スピンターン	左輪は逆転、右輪は正転。	同じ入力範囲。
右に度ピボットターン	右輪をブレーキ停止し、左輪だけ正転。	同じ入力範囲。
左に度ピボットターン	左輪をブレーキ停止し、右輪だけ正転。	同じ入力範囲。

モーターの回転量の換算

スピン：各モーターの回転量＝トレッド÷タイヤ直径×ロボットの旋回角度。

ピボット：動くモーターの回転量＝2×トレッド÷タイヤ直径×ロボットの旋回角度。

設定と目標	スピン	ピボット
直径56mm、トレッド112mm、右へ90度	左輪＋180度、右輪−180度。	左輪＋360度、右輪は停止。
同じ寸法で左へ90度	左輪−180度、右輪＋180度。	左輪は停止、右輪＋360度。

直進後に右へ向きを変える

1. タイヤの直径を56mm、トレッドを112mmにする。
2. B+Cを速さ20%で20cm前に進む。
3. 左B・右C、速さ20%で右に90度スピンターンする。
4. B+Cを速さ20%で20cm前に進む。

ポートと取り付けを確認する

左右はロボットが前へ進む向きを基準にします。Bが必ず左とは限りません。左右の取り付けが逆の場合はポートを入れ替えて指定してください。上の符号は正転で前進する構成を前提にしています。

換算後のモーター角度は1〜36000度の範囲が必要です。床の滑りで向きはずれるため、同じ場所で何回か試して確認します。ジャイロによる向きの補正は未対応です。

左右の速さ・音・順次処理

左右の速さを別々に設定すると、直進・後退・カーブ・その場での旋回を作れます。

ブロック	入力	動作
左モーター 速さ% 右モーター 速さ%で回し続ける	左右は異なるA～D。各速さ −100～100%。	設定後すぐ次へ進む。0の側はブレーキ停止。次の命令や停止、プログラム終了まで回る。

左の速さ	右の速さ	動きの例
30	30	前進。
−30	−30	後退。
30	15	右へ曲がるカーブ。
15	30	左へ曲がるカーブ。
30	−30	右へその場で旋回。
−30	30	左へその場で旋回。
30	0	右輪を止めた右ピボットの動き。
0	30	左輪を止めた左ピボットの動き。

これらは両輪の正回転が前進となる取り付けの例です。指定値は基準速度に対する比率ではなく、左右それぞれへの速度指令です。負荷によって実際の速度比は変わります。L/M共通で使えますが、加減速と角度同期の補正は行いません。

次の命令へ進むタイミング

命令	次へ進む時点
回し続ける／左右の速さで回し続ける	回転開始の命令を出した直後。
角度指定／時間指定／距離移動／旋回	指定した動きの完了後。
音を鳴らす	指定した音の完了後。
停止	停止命令を出してから次へ進む。

例：左30%・右15%で回し続ける → 1秒待つ → 全モーター停止。この並びなら約1秒間カーブします。時間指定のない連続回転だけを置いても、プログラム終了時には停止します。

音を鳴らす

ブロック	入力と動作
音 Hz を ミリ秒 鳴らす 音量	周波数250～10000Hz、時間1～30000ミリ秒、音量0～100。音の終了を待って次へ進む。

440Hzはラの音です。200ミリ秒は0.2秒です。待つブロックの単位は秒ですが、この音ブロックの時間はミリ秒です。音量0では音は聞こえません。

分岐と繰り返しと終了

条件ブロックは「成り立つ／成り立たない」を表します。命令を入れる欄と、条件を入れる欄を区別します。

ブロック	意味・入力	使用例
秒待つ	0〜60秒。0.5などの小数も使える。	1秒待ってから次の命令へ。
もし条件なら	条件を一度調べ、成り立つ場合だけ中の命令を実行。	もし距離が15cm未満なら停止。
もし条件なら でなければ	成り立つ場合は上の欄、それ以外は下の欄を実行。	赤なら高い音、それ以外は低い音。
回繰り返す	回数0〜1000。中の命令を順に反復。0回は実行しない。	前進→待つ、を10回繰り返す。
ずっと	中の命令を終わりなく繰り返す。	反射光を読み、左右速度を更新する。
条件まで繰り返す	条件が成り立つまで中の命令を繰り返す。最初から成立なら0回。	距離が15cm未満になるまで調べる。
条件の間繰り返す	条件が成り立つ間だけ反復。最初から偽なら0回。	回数が3未満の間、回数を1増やす。
条件まで待つ	条件が成り立つまで本体で読み直して待つ。中に命令を入れる欄はない。	右ボタンが押されるまで待つ。
プログラムを終了する	全モーターを停止し、プログラム全体を終了。	ずっとの中で条件成立時に終了。
このマイブロックを終了する	定義内だけで使用。呼び出し元の次の命令へ戻る。モーターは停止しない。	引数が0なら、このマイブロックを終了。

条件を繰り返し調べるには

「もし」は一度だけの判定です。監視を続ける場合は「ずっと」などの中に入れます。条件待ちは、センサやボタンなど変化する値を条件に使います。固定の偽条件では先へ進めません。

センサを使わない条件付き繰り返しは、事前検証で1000回以内に終わることを確認します。「ずっと」に同じ1000回の上限はありません。

基本演算と論理

数値のブロックは数値欄へ、比較・論理の条件ブロックは「もし」などの条件欄へ入れます。

ブロック	意味	例と結果
数値	直接数を入力。負数・小数も使える。	−20、0.5、360
＋	2つの数を足す。	3＋2 → 5
−	左の数から右の数を引く。	3−5 → −2
×	2つの数を掛ける。	0.5×10 → 5
÷	左の数を右の数で割る。0では割れない。	7÷2 → 3.5
＜／≦	左が右より小さい／以下。	3＜5 → 真、5≦5 → 真
＞／≧	左が右より大きい／以上。	3＞5 → 偽、5≧5 → 真
＝／≠	2つの数が等しい／異なる。	5＝5 → 真、5≠5 → 偽
かつ	両方の条件が成り立つ。	距離＜15 かつ 反射光＜30
または	少なくとも一方が成り立つ。	赤 または タッチが押された
ではない	条件の成り立つ／成り立たないを反転。	右ボタンが押されている、ではない
真／偽	固定の条件を選択。	もし真なら、は常に実行する。

小数計算の精度と整数への変換

v0.15.0以降は、数値関数の有無にかかわらず、四則演算・変数・引数で小数を保持します。EV3の32ビット浮動小数点で計算するため有効数字は約7桁で、0.1などには丸め誤差があります。

小数を加算した結果を「＝」で比べると意図に合わないことがあります。目標に到達したかは「≧」や「≦」などを使い、必要なら許容範囲で判定してください。

速さ%、角度、回数など整数を要求する命令では、小数部分を0に近い方向へ切り捨てます。例：20.9→20、−20.9→−20。秒は小数のままミリ秒へ換算します。

この版の演算は数値が対象です。乱数・余り・四捨五入などは25ページ、文字列は26ページ、数値リストは27ページで説明します。

数値関数の選び方

「数値 の 絶対値」のプルダウンを開いて関数を選びます。値には数値・変数・引数・演算・センサ値を入れられます。

選択肢	意味・使える値	例と結果
絶対値	符号を取り除いた大きさ。	−7.25 → 7.25
切り下げ	その値以下で最大の整数。	2.3 → 2、−2.3 → −3
切り上げ	その値以上で最小の整数。	2.3 → 3、−2.3 → −2
平方根	掛けると元の数になる非負の数。入力は0以上。	9 → 3
sin	角度の正弦。入力の単位は度。	30 → 約0.5
cos	角度の余弦。入力の単位は度。	60 → 約0.5
tan	角度の正接。90度＋180度の整数倍は不可。	45 → 約1
asin	逆正弦。入力−1〜1、結果は度。	0.5 → 約30
acos	逆余弦。入力−1〜1、結果は度。	0.5 → 約60
atan	逆正接。結果は度。	1 → 約45
ln	自然対数。入力は0より大きい数。	1 → 0
log	底10の対数。入力は0より大きい数。	1000 → 約3
e^	eの指定乗。eは約2.71828。	0 → 1
10^	10の指定乗。	−2 → 約0.01

入力できない値と計算範囲

負の平方根、0以下の対数、範囲外のasin／acosなどはエラーになります。転送前に分かる場合は生成を止め、センサなどの値で本体実行中に異常が分かった場合は全モーターを停止して終了する処理を入れています。

計算結果がEV3の単精度で表せる範囲を超える場合もエラーです。センサ値や変数を入力するときは、先に「もし」で範囲を確認すると処理を理解しやすくなります。

例

モーターBの回転角度の絶対値が360以上、まで待つ → Bを停止。回転方向によって角度が負になっても、回転量の大きさで止められます。

変数

変数は、途中で変わる数値を名前を付けて保存する場所です。プログラム全体と各マイブロックから同じ通常変数を参照できます。

操作・ブロック	意味	使用例
変数をつくる	「変数」グループのボタンで名前を入力。1〜40文字。	「回数」「開始角度」「目標距離」など。
変数名だけのブロック	その変数の現在の数値を取り出す。	「回数」を比較ブロックへ入れる。
変数を値にセット	選んだ変数へ数値を保存。以前の値は置き換わる。	回数に0をセット。
変数を値ずつ変える	選んだ変数へ指定値を加算する。負の値で減算。	回数を1ずつ変える。回数を−1ずつ変える。

変数の選択と初期値

取得ブロックは変数名ごとにグループ内へ並びます。セット・増減ではプルダウンで変数を選びます。通常変数は実行開始時に0になりますが、学習用には先頭で明示的に初期値を設定すると分かりやすくなります。

3回だけ音を鳴らす

1. 回数に0をセットする。
2. 「回数 <3」の間繰り返す。
3. 繰り返しの中に、音を鳴らす → 回数を1ずつ変える → 0.5秒待つ、を入れる。

変数と引数の違い

項目	通常変数	マイブロックの引数
値が決まるとき	セット・増減の命令で変更。	呼び出すときに渡す。
使える範囲	プログラム全体。	その引数を定義したマイブロック内。
同じ名前の値	同じ通常変数を共有。	マイブロックの呼び出しごとに独立。
直接の書き換え	セット・増減が使える。	この版ではセット・増減の対象にしない。

通常変数は32個までです。数値は小数も保持します。文字列変数と数値リストは「データ」グループで別に扱います。引数だけに使う名前は通常の変数一覧には表示されません。

マイブロックと引数

何度も使う命令を定義へまとめ、呼び出して使います。「定義」と「呼び出し」は役割が異なります。

操作・ブロック	意味	注意
マイブロックを作る	名前と必要な引数をフォームで入力する。	名前1〜60文字。引数8個まで、各1〜40文字。
定義 名前 引数	処理の内容を書く場所。	スタートには接続しない。定義の中に命令をつなぐ。
名前 引数欄	定義した処理を呼び出す命令。	マイブロックのグループから取り出してつなぐ。
引数名だけのブロック	今回の呼び出しで渡された数値を取り出す。	「引数」グループに表示。その定義の中だけで使う。
編集	名前や引数を変更する。	グループの編集ボタンや定義のメニューを使う。使用中の引数は先に外してから削除。
このマイブロックを終了する	残りの処理を行わず、呼び出し元へ戻る。	全体終了やモーター停止とは異なる。

引数を変えて同じ処理を使う

1. マイブロック「移動」を作り、引数「距離」「速さ」を追加する。
2. 定義に「LモーターB+Cを速さ%で距離cm前に進む」を置き、それぞれの入力欄に引数を入れる。
3. スタートの下でタイヤ直径を設定する。
4. 「移動 距離20 速さ30」、次に「移動 距離10 速さ20」を呼び出す。

同じ名前の引数を使う

複数の定義に「距離」があっても、一覧には1個だけ表示します。どちらの定義でも使えますが、値が共有されるわけではありません。呼び出し欄の入力は横並びで、0をクリックして数値を変えたり、変数や演算を差し込んだりできます。

別の作品へ持ち出す

「その他 → マイブロックを書き出す」で集めて保存し、別作品で読み込みます。同名の定義は上書きしません。同名の通常変数は共有されます。定義は32個までで、戻り値と再帰呼び出しには未対応です。

カラーセンサと超音波センサ

センサの接続先は入力ポート1〜4です。数値を返す丸いブロックと、条件を返すブロックを使い分けます。

ブロック	得られる値・条件	使用例
カラーセンサの色が色	指定色なら成り立つ条件。	もしポート3の色が赤なら音。
カラーセンサの色 番号	0なし、1黒、2青、3緑、4黄、5赤、6白、7茶。	色番号を変数に保存する。
カラーセンサの反射光が比較%	反射光と数値を比較する条件。＜、＝、＞、≦、≧、≠。	反射光が30%未満なら左へ曲がる。
カラーセンサの反射光 %	反射する光の強さ。0〜100。	反射光の数値を演算や変数へ入れる。
超音波センサの距離が比較cm	距離と数値を比較する条件。	距離が15cm未満、まで待つ。
超音波センサの距離 cm	距離0〜255cm。プログラム内では小数部分を切り捨てる。	距離の値を変数へ保存する。

距離で停止する

スタート → LモーターB+Cを20%で回し続ける → 超音波センサ4の距離が15cm未満になるまで待つ → すべてのモーターを停止。この例ではタイヤ直径の設定は不要です。距離を指定して走る命令を使っていないためです。

反射光と色は別のモード

反射光は明るさの数値、色は色の分類です。黒い線を見る場合でも、色の「黒」と反射光のしきい値では判定が異なります。センサを床から同じ高さに保ち、実際の黒と白で値を確認してください。

この版では反射光の校正ブロックと周囲光の読み取りブロックは未対応です。ライントレースのしきい値は、実際の反射光を見て決めます。モード切り替えを頻繁に行うと読み取り待ちが入るため、素早い制御では同じモードを使い続けます。

画面のセンサ表示との違い

接続パネルの値表示は現在のモードを保持し、小数が表示されることがあります。プログラム内の距離ブロックは整数cmなので、画面に13.5cmと出てもプログラム内では13として扱います。

タイマーと本体ボタン

タイマーはプログラム開始またはリセットからの経過時間を読みます。本体ボタンはv0.17.0で新規の一覧から一時的に非表示です。以前保存した作品にあるボタンブロックは復元できます。以下のボタン説明は互換用です。

ブロック	入力・値	使用例
本体のボタンが状態	上・下・左・右・中央・いずれか。押されている／離されているを判定。	右ボタンが押されている、まで待つ。
本体のボタンの値 0／1	押下1、解放0。いずれかは5個のうち1個以上の押下。	押下値に本体の中央ボタンの値をセット。
タイマー 秒	開始またはリセットからの経過秒数。小数あり。	タイマーが3以上、まで待つ。
タイマーをリセット	共通のタイマーを0秒へ戻す。	計測区間の直前に入れる。

右ボタンを押すたびに1回だけ音を鳴らす

1. ずっと、の中に次の3つを入れる。
2. 右ボタンが押されている、まで待つ。
3. 音を鳴らす。
4. 右ボタンが離されている、まで待つ。

押している間は条件が成り立ち続けます。押した瞬間を記憶するイベントではありません。中央ボタンで本体から起動した直後は、まだ中央が押されている場合があります。必要なら最初に離されるまで待ちます。戻るボタンは停止操作用で、判定の選択肢には含めません。

3秒間走る区間を作る

1. タイマーをリセットする。
2. B+Cを20%で回し続ける。
3. タイマーが3以上、まで待つ。
4. すべてのモーターを停止する。

タイマーはプログラム全体で1個を共有します。マイブロック内でリセットしても共通です。リセットは待ち時間やモーター制御の時計を変更しません。実際の停止は命令の処理時間や負荷にも依存します。

エンコーダとタッチセンサ

エンコーダはモーターの累積角度を読みます。タッチセンサは押されているかどうかを読みます。

ブロック	入力・値	使用例
モーターの回転角度 度	A〜D。符号付きの累積角度。360度で0へ戻らない。	現在のB角度−開始時のB角度、を計算。
モーターの回転角度を0にする	選んだA〜Dの値だけをリセット。	回転量を計測する直前に使う。
タッチセンサが押された／離された	入力1〜4。現在の押下状態を判定。	タッチ1が押された、まで待つ。
タッチセンサの値 0／1	押されていれば1、離れていれば0。	押下状態を変数へ保存。

回転量を見て1個のモーターを止める

1. モーターBの回転角度を0にする。
2. Bを20%で回し続ける。
3. Bの回転角度が360以上、まで待つ。
4. モーターBを停止する。

逆回転では角度が負になる場合があります。負の目標を使うか、絶対値で回転量の大きさを比較します。読み取り自体はモーターを動かしたりリセットしたりしません。開始角度を引く方法なら、リセットせずに今回の移動量を求められます。

リセットは物理的な原点復帰ではない

角度を0にするブロックは、その位置を数値上の0にします。モーターやアームを決まった向きまで動かす命令ではありません。回転中でも角度の値を変えるため、計測するタイミングを決めて使います。

タッチで全体を終了する

1. ずっと、の中に「もしタッチ1が押されたなら」を置く。
2. その中へ「プログラムを終了する」を置く。
3. ほかの処理も同じ繰り返しの中で行う。

タッチも「押した瞬間」のイベントではありません。1回ずつ数えたい場合は、押されるまで待つ → 回数を1増やす → 離されるまで待つ、を組み合わせます。

赤外線センサ

EV3赤外線センサには近さ・リモコン・ビーコンのモードがあります。超音波センサとは別の機器です。

ブロック	入力・結果	注意
近さ 0〜100	入力1〜4。0が近く、100が遠い相対値。	cmではない。
近さが比較値	相対値と数値を比較。	例：近さ＜20。
CHのボタンが選択肢	CH1〜4。選んだ組み合わせに完全一致で真。	送信機と同じCHにする。
CHのボタン番号	下表の0〜11。	番号を変数や比較に使える。
CHのビーコンを検出している	見つかっていれば真。	数値を使う前に判定する。
CHのビーコンの方向	−25〜25。負は左、0は正面、正は右。	度数ではなく相対値。
CHのビーコンまでの近さ	0〜100の相対値。	cmではない。

番号	リモコンの状態	番号	リモコンの状態
0	押されていない	6	左上＋右下
1	左上	7	左下＋右上
2	左下	8	左下＋右下
3	右上	9	ビーコン
4	右下	10	左上＋左下
5	左上＋右上	11	右上＋右下

リモコンの左は赤、右は青のボタンです。CH1〜4を使えます。ビーコンを探す場合は送信機のビーコンモードをオンにします。

ビーコン未検出は異常ではありません。検出条件は偽、方向は0、近さは100になります。方向0だけで「正面にある」と判断せず、必ず検出条件も確認してください。

近さ・リモコン・ビーコンを交互に読むとモード切り替えが起こり、待ち時間が入ります。機敏な制御では同じモードを使い続けます。接続パネルの表示ではCH1の先頭値だけを表示しますが、プログラムのブロックではCHを選べます。

授業で使う組み合わせ

以下は実行順を文字で表した例です。矢印の順に命令をつなぎ、繰り返しや分岐の内部へ必要な処理を入れます。

障害物の手前で止まる

スタート → B+Cを20%で回し続ける → 超音波センサ4の距離＜15cmまで待つ → 全モーター停止 → 音。最初は車輪を浮かせて、距離と停止を確認します。

色で音を変える

スタート → ずっと［もしカラーセンサ3の色が赤なら、880Hzを200ms鳴らす。でなければ、440Hzを200ms鳴らす］。この並びは赤を検出した瞬間だけでなく、赤の間は繰り返して鳴ります。

反射光による簡単なライントレース

スタート → ずっと［もし反射光＜しきい値なら、左B10%・右C30%で回し続ける。でなければ、左B30%・右C10%で回し続ける］。黒い線のどちら側を走るかで左右を入れ替えます。しきい値は実際の黒・白を測って決めます。

マイブロックを条件で途中終了する

定義「移動 距離 速さ」：もし距離≦0なら、このマイブロックを終了する。その下で、指定した距離と速さを使って前進する。呼び出し元は戻った後の命令を続けられます。

全体終了とモーター停止を区別する

やりたいこと	使う命令	その後
Bだけ止めたい	モーターBを停止	ほかの回転とプログラムは続く。
すべての回転を止めたい	すべてのモーターを停止	次の命令は続く。
プログラム自体を終えたい	プログラムを終了する	呼び出し元にも戻って続けない。
今のマイブロックを抜けたい	このマイブロックを終了する	呼び出し元の次へ。回転は止めない。

本体に転送した後はブラウザでセンサを監視しなくても動きます。ただし、別々のイベントで複数処理を同時実行する機能はこの版にはありません。上の例も1つの命令列として実行します。

エラーと制限

画面下の赤い生成エラーは、接続不良とは限りません。転送ボタンが使えない場合は、まず生成結果を確認します。

表示・症状	確認と対応
距離で動かす前に直径を設定	スタートの後、移動命令より前に直径ブロックを置く。
旋回の前にトレッドを設定	直径とトレッドの両方を実行してから旋回する。
数値・条件の空欄	必要な形の数値・条件ブロックを入れる。
スタートは1個だけ	実行用のスタートは1個。試作ブロックは未接続のまま残せる。
接続済みだが転送できない	名前の入力、生成エラー、別の通信中でないかを確認。
本体に転送できたが動かない	照合だけなら本体で実行する。ポートと今回のファイル名も確認。
VM PROGRAM VALIDATIONなど	作品と通信ログ、本体の表示を保存し、開発者へ共有する。
古い画面のまま	ページを再読み込みし、v0.17.0を確認して保存ファイルを開き直す。

この版の主な上限

作品内のブロック1000個、通常変数32個、マイブロック32個、1定義の引数8個。生成する実行ファイルは64KBまでです。複雑な入れ子や大きな繰り返しでは、このほかに検証上限で生成できない場合があります。文字列変数と数値リストは各16個まで、リストは1000項目までです。文字列はUTF-8で120バイトまで、CSVは1回の開始につき5000行までです。

センサ未接続・種類違い・不正値などを本体で検出した場合は、全モーター停止と低い音を伴って終了する場合があります。モーターの負荷や通信切断は実物で確認してください。

旧ブロックと未対応機能

以前保存したミリ秒待機・旧L/Mモーター・演算のプルダウン型などは互換用です。新しく作る場合は現在のカテゴリから取り出します。本体の文字・画像表示、ジャイロ、反射光校正、メッセージ・イベント並行処理は未対応です。

参照先と改訂

アプリ：https://ev3-block-lab-prototype.davinichi-9576.chatgpt.site/
ソース：https://github.com/davinichi/ev3-block-lab
本書はv0.17.0のapp.js、ev3.js、data.js、library.js、sensor-monitor.jsを基に作成しました。ソースの確認対象はGitHubコミット39c8392です。追加・変更時にはブロック名、入力範囲、例を更新してください。

本体の3色ランプ

「ランプ」グループで、緑・赤・オレンジの点灯や点滅を指定できます。ブラウザを切り離してもEV3内で動作します。

ブロック	入力・動作	使い方
本体のランプを 色 に 点灯	緑・赤・オレンジ。次の命令へすぐ進む。	動作の開始や正常状態を伝える。
本体のランプを 色 に 点滅	選択した色で点滅。次の命令へすぐ進む。	注意や処理中を知らせる。
本体のランプを 色 に ゆっくり点滅	選択した色でゆっくり点滅。	点滅との違いを実機で確かめる。
本体のランプを消す	ランプを消し、次へ進む。	必要な表示を終えたとき。

色と点滅を順番に試す

1. スタート → 緑に点灯。
2. 1秒待つ → 赤に点灯。
3. 1秒待つ → オレンジに点滅。
4. 1秒待つ → 緑にゆっくり点滅。
5. 1秒待つ → ランプを消す。

点灯命令そのものは待ちません。すぐ終了すると表示を確認しにくいため、待つ命令などを続けます。プログラム終了後はEV3本体の通常のランプ表示に戻ります。

3色は本体のランプの色です。カラーセンサで測る色や、パソコン画面のブロックの色とは別のものです。

ステアリングで曲線走行

「動き」グループに、連続・角度・時間の3種類を追加しました。左右に異なるポートを選び、1つのステアリング値で曲がり方を指定します。L/M共通です。

命令	入力	次へ進むとき
ステアリングで回し続ける	左右A〜D、ステアリング−100〜100、速さ−100〜100%。	開始直後。停止命令を続けて使う。
ステアリングで外側を 度回す	同じ入力。角度1〜36000度。速さ0は不可。	指定した走行が終わった後。
ステアリングで 秒走る	同じ入力。時間は0より大きく60秒以下。速さ0は不可。	指定時間の走行が終わった後。

ステアリング値	前進時の動き	車輪の速さの目安
−100	左スピン	左は逆、右は正。
−50	左ピボット	左は停止、右は正。
−25	左カーブ	左が遅く、右が速い。
0	直進	左右とも同じ速さ。
25	右カーブ	左が速く、右が遅い。
50	右ピボット	左は正、右は停止。
100	右スピン	左は正、右は逆。

角度は外側モーターの軸の回転量です。ロボット自体の向きの角度ではありません。ロボットを指定角度だけ向けたい場合は、直径とトレッドを設定したスピン・ピボットを使います。

両輪の正回転が前進となる取り付けを前提にします。速さを負にすると逆回転です。加減速設定はこのステアリング命令には適用しません。曲がる量はタイヤ、床、負荷にも左右されます。

左右のカーブを比較する

1. 左B・右C、ステアリング25、速さ20%で2秒走る。
2. 1秒待つ。
3. ステアリング−25、速さ20%で2秒走る。

CSVログをEV3本体へ記録する

「記録」グループのブロックで、変数・演算結果・センサ値・文字列をEV3本体に保存します。PCやChromebookを切り離して実行しても記録できます。

ブロック	入力・動作	注意
CSVログ Log の記録を開始する	プロジェクトのフォルダ内にLog.csvを作り、開始時刻と行数を初期化。	同じ名前のCSVは上書き。
項目 名前 値 をCSVに記録する	開始からの秒数、項目名、値を1行記録。値は数値か文字列。	開始後、終了前に使用する。
CSVログの記録を終了する	記録の受付を終了する。次の命令へ進む。	以後の記録には再び開始が必要。

名前と保存先

ログ名は半角英数字・ハイフン・アンダースコアで1〜31文字。拡張子は入力しません。プロジェクト名がClass1、ログ名がLogなら、本体のClass1フォルダ内にLog.csvが保存されます。実行ファイルの名前とは別に決めます。

CSVの3列

列	意味	例
time_s	記録開始からの秒数。表示用タイマーをリセットしても別の時計として進む。	0.100
item	記録する値の名前。日本語を使える。	反射光
value	その時点の値。小数は有効数字約7桁。	42.5

回数を記録する

1. CSVログLogの記録を開始する。

2. 回数に0をセットする。

3. 10回繰り返す［回数を1増やす → 項目「回数」、値「回数」を記録 → 0.1秒待つ］。

4. 記録を終了する。

1回の開始につき5000行までです。複数の値は項目名を変えて順番に記録するため、同一瞬間の測定にはなりません。記録に処理時間がかかるので、厳密な周期の計測には向きません。

1行ごとにファイルを閉じますが、書き込み中の電源断では最後の行が不完全になる場合があります。記録を終え、本体を停止してから取り出してください。

CSVをPC・Chromebookへ取り出す

本体だけで実行した後でも、再接続してCSVを保存できます。取得したCSVを表計算ソフトで開き、表やグラフに使えます。

取り出す手順

1. 本体のプログラムを停止する。実行中の取得は受け付けません。
2. BluetoothまたはUSBでEV3に再接続する。
3. 画面左上のプロジェクト名を、記録したフォルダの名前に合わせる。
4. 「接続・転送」パネルの「CSVログを取り出す」を開く。
5. ログ名を拡張子なしで入力する。例：Log。
6. 「EV3からCSVを保存」を押し、PC／ChromebookへLog.csvを保存する。

本体の記録は残る

取り出す操作ではEV3上のCSVは削除しません。再度取り出すこともできます。ただし、本体で同じログ名の「記録を開始する」を実行すると、以前のCSVは上書きされます。残す場合は先に取り出すか、別のログ名で記録してください。

日本語と表計算ソフト

PC側へはUTF-8 BOM付きで保存します。カンマ、改行、引用符を含む文字列はCSV用に囲み、引用符を重ねて保存します。数式と解釈されやすい「=」「+」「-」「@」で始まる項目名や文字列には、先頭にアポストロフィを付けます。数値の負の値には付けません。

取り出せない場合

症状	確認すること
実行を停止するよう表示	記録しているプログラムを停止してから再取得。
ファイルが見つからない	プロジェクト名、ログ名、今回のプログラムを実行したかを確認。
対応CSVではない	EV3 Block Labが生成したCSVを指定する。
サイズ上限	PCへの取り出しは2MBまで。通常の5000行の記録はこの範囲内。

すぐに試す

「その他 → CSV・リストのサンプル」は、回数1〜10、説明文、平均5.5をLog.csvに記録します。モーターは動かしません。転送し、本体で実行してから取り出す流れを最初に確認できます。

追加の数値演算とデータ処理

「演算」グループに、余り、乱数、四捨五入、最小・最大、値を範囲内に収めるブロックを追加しました。値には変数、引数、演算、センサを使えます。

ブロック	意味と範囲	例
AをBで割った余り	小数も扱う。0では割れない。余りの符号は割る数と同じ。	−7を3で割った余り → 2
AからBまでの整数乱数	下限・上限を含む。−32767〜32767。小数の上下限は0方向へ切り捨て。下限≦上限。	1〜6 → サイコロ
Aを四捨五入	0.5を足して切り下げる。	1.5 → 2、−1.5 → −1
AとBの小さい方	小さい数を返す。	20と35 → 20
AとBの大きい方	大きい数を返す。	20と35 → 35
Aを下限から上限の範囲に収める	下限未満は下限、上限を超えれば上限。範囲内ならその値。下限≦上限。	120を−100〜100へ → 100

モーターの速さを範囲内に収める

センサや計算で求めた速さを「−100から100の範囲に収める」へ入れ、その結果を連続回転の速さへ渡します。有限の角度・時間指定では速さ0を使えないため、必要なら「もし」で0を別に扱います。

回数から周期を作る

「回数を4で割った余り」が0ならランプを緑、でなければオレンジにする、などの周期的な処理に使えます。回数を1増やす命令も繰り返しの中へ置きます。

乱数は本体で決まる

実行時にEV3の乱数命令で選びます。ブラウザで表示した1つの数を固定して転送する方式ではありません。どの値が選ばれても、モーターや待ち時間の入力範囲に収まるように上下限を決めます。

文字列と文字列変数

「データ」グループで、文字や説明文を扱います。数値用の通常変数とは分けて、文字列変数のブロックを使います。

ブロック	意味	例
文字列 テキスト	文字を直接入力する。	こんにちは
AとBをつなぐ	2つの文字列を連結。	回数= と 数値を文字列にする
文字列の文字数	日本語も1文字として数える。結合文字は別に数える。	こんにちは → 5
文字列のN番目の文字	1から数える。文字数を超えると空文字。Nは1〜120。	こんにちは の2番目 → ん
AにBが含まれる	部分文字列が見つかれば真。空文字は含まれる。	EV3 Lab に EV3 → 真
AとBが同じ	文字列全体の一致。	赤 と 赤 → 真
数値を文字列にする	数値を有効数字約7桁で文字へ変換。	12.5 → 文字の12.5
文字列を数値にする	半角の符号・数字・小数点・指数表記。空白なし。不正な文字列はエラー。	12.5、-2.5、1e2
文字列変数 名前 を値にする	同じ名前の文字列変数へ保存する。	メッセージを「終了」にする。
文字列変数を取得	名前だけの丸いブロック。数値変数とは別の型。	CSVの値や連結に使う。

名前と長さの上限

文字列変数は各ブロックへ名前を入力し、同じ名前で共有します。1〜40文字の名前で16個まで。プログラムを開始すると空文字に戻ります。文字列はUTF-8で120バイトまで（日本語は通常40文字まで）。連結後も上限を超えるとエラー終了します。

文字列はモーターの速さなどの数値欄には直接入りません。必要なら数値に変換します。この版のマイブロックの引数は数値用です。文字列を引数として渡す機能は含みません。

数値リストと集計

「データ」グループのリストは、複数の数値を順番に蓄えるためのものです。同じ名前を各ブロックに入力すると、共通のリストを使います。文字列のリストはこの版には含みません。

ブロック	意味	注意
リストを空にする	すべての項目を削除する。	測定前の初期化など。
リストに値を追加	末尾へ数値を1個追加。小数も可。	最大1000項目。
N番目を値にする	指定した項目を置き換える。	存在する項目だけ指定。
N番目を削除	指定した項目を削除し、後ろを詰める。	番号は1から。
N番目を取得	その位置の数値を返す。	存在しない番号はエラー。
リストの項目数	現在の数。空なら0。	繰り返し回数などへ。
リストに値が含まれる	同じ数値が1個以上あれば真。	小数の一致は丸め誤差に注意。
リストの合計	全項目を足す。空なら0。	計算範囲を超えるとエラー。
リストの平均	合計÷項目数。	1項目以上必要。
リストの最小値／最大値	全項目から小さい／大きい値を返す。	1項目以上必要。

反射光を10回測って平均を記録する

1. リスト「測定」を空にする。CSVログLogを開始する。

2. 10回繰り返す［カラーセンサの反射光をリスト「測定」に追加 → 0.1秒待つ］。

3. 項目「反射光の平均」、値「リスト測定の平均」をCSVに記録する。

4. CSVログを終了し、停止後にPCへ取り出す。

名前は1〜40文字、リストは16個まで。プログラム全体とマイブロックから共有します。実行開始時は空になり、前回の実行値は引き継ぎません。残す場合はCSVに記録します。